

第2章 矩阵及其运算

内容提要

§ 1 线性方程组和矩阵

§ 2 矩阵的运算

§ 3 逆矩阵

§ 4 克拉默法则

§ 5 矩阵分块法

上页

下页

返回



§ 1 线性方程组和矩阵

- 求解线性方程组是线性代数发展的渊源，也是贯穿本课程的一条重要线索。
- 行列式和矩阵都是求解线性方程组的重要工具。

上页

下页

返回

一、线性方程组

• 非齐次与齐次线性方程组的概念

设有 n 个未知数 m 个方程的 n 元线性方程组

[illegible]

其中 a_{ij} 是第 i 个方程的第 j 个未知数的系数， b_i 是第 i 个方程的常数项， $i=1,2,\dots,m$ ， $j=1,2,\dots,n$ 。

若常数项 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 不全为零, 则称此方程组为**非齐次线性方程组**; 若常数项 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 全为零, 此时称方程组为**齐次线性方程组**。

一、线性方程组

• 齐次线性方程组的零解和非零解

对于n元齐次线性方程组

[illegible]

$\mathbf{x}_1=\mathbf{x}_2=\dots=\mathbf{x}_n=\mathbf{0}$ 一定是它的解，这个解叫做**齐次线性方程组的零解**。如果一组不全为零的数是该齐次线性方程组的解，则称该解是**齐次线性方程组的非零解**。

- 齐次线性方程组一定有零解，但不一定有非零解。

一、线性方程组

• 线性方程组的解

线性方程组的解可能有3种情况：无解、唯一解、和无穷多个解。

● 对于线性方程组需要讨论以下几个基本问题：

1. 存在问题：它是否有解？
2. 个数问题：在有解时，它的解是否唯一？
3. 解法问题：如果有多个解，如何求出它的所有解？
4. 结构问题：如果有多个解，解集合的结构如何？

（见第4.4节）

上页

下页

返回

回顾《第一章 行列式》第1节

- 先讨论未知量的个数与方程的个数相等的特殊情形
- 行列式是求解此类方程组的一种计算工具。

➤ 二元线性方程组的解为 $x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$

➤ 三元线性方程组的解为 $x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D}.$

能否推广到n个n元线性方程组成的方程组？

答案：第2.4节 克拉默(Cramer)法则

如果含有 n 个未知数的 n 个线性方程的方程组

[illegible]

的系数行列式不等于零, 即 $D =$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a}_{n1} & \mathbf{a}_{n2} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}$$

那么该线性方程组有唯一解

$$\mathbf{x}_1 = \frac{D_1}{D}, \mathbf{x}_2 = \frac{D_2}{D}, \mathbf{x}_3 = \frac{D_2}{D}, \dots, \mathbf{x}_n = \frac{D_n}{D}.$$

上页

下页

[返回](#)

第2.4节 克拉默(Cramer)法则

[illegible]

$$\mathbf{x}_1 = \frac{\mathbf{D}_1}{D}, \mathbf{x}_2 = \frac{\mathbf{D}_2}{D}, \mathbf{x}_3 = \frac{\mathbf{D}_2}{D}, \dots, \mathbf{x}_n = \frac{\mathbf{D}_n}{D}.$$

其中 D_j 是把系数行列式 D 中第 j 列的元素用方程组右端的常数项代替后所得到的 n 阶行列式, 即

$$D_j = \left| \begin{array}{ccccc} \mathbf{a}_{11} & \cdots & \mathbf{a}_{1,j-1} & \mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_{1,j+1} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{a}_{n1} & \cdots & \mathbf{a}_{n,j-1} & \mathbf{b}_n & \mathbf{a}_{n,j+1} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{array} \right|$$

上页

下页

[返回](#)

补充*：克拉默法则的证明

【证明】

用 D 中第 j 列元素的代数余子式 $A_{1j}, A_{2j}, \cdots, A_{nj}$

依次乘方程组 (1) 的 n 个方程, 得

$$\left\{ \begin{array}{l} (\boldsymbol{a}_{11}\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{a}_{12}\boldsymbol{x}_2 + \cdots + \boldsymbol{a}_{1n}\boldsymbol{x}_n)\boldsymbol{A}_{1j} = b_1\boldsymbol{A}_{1j}. \\ (\boldsymbol{a}_{21}\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{a}_{22}\boldsymbol{x}_2 + \cdots + \boldsymbol{a}_{2n}\boldsymbol{x}_n)\boldsymbol{A}_{2j} = b_2\boldsymbol{A}_{2j} \\\\ (\boldsymbol{a}_{n1}\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{a}_{n2}\boldsymbol{x}_2 + \cdots + \boldsymbol{a}_{nn}\boldsymbol{x}_n)\boldsymbol{A}_{nj} = b_n\boldsymbol{A}_{nj} \end{array} \right.$$

再把n个方程依次相加，得

$$\left(\sum_{k=1}^n a_{k1} A_{kj}\right) x_1 + \cdots + \left(\sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj}\right) x_j + \cdots + \left(\sum_{k=1}^n a_{kn} A_{kj}\right) x_n = \sum_{k=1}^n b_k A_{kj},$$

上页

下页

[返回](#)

$$\left(\sum_{k=1}^n a_{k1} A_{kj}\right)x_1 + \cdots + \left(\sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj}\right)x_j + \cdots + \left(\sum_{k=1}^n a_{kn} A_{kj}\right)x_n$$

$$= \sum_{k=1}^n b_k A_{kj}, \quad (\text{P20 定理2的推论})$$

由代数余子式的性质可知, 上式中 x_j 的系数等于 D , 而其余 $x_i (i \neq j)$ 的系数均为0; 又等式右端为 D_j .

于是 $Dx_j = D_j (j = 1, 2, \cdots, n).$ (2)

当 $D \neq 0$ 时, 方程组(2)有唯一的一个解

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, x_3 = \frac{D_2}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D}.$$

由于方程组(2)与方程组(1)等价, 故上式也是方程组的(1)解.

上页

下页

返回

第2.4节 克拉默(Cramer)法则

● 重要推论

推论1 如果线性方程组(1)的系数行列式 $D \neq 0$, 则 (1)一定 有解, 且解是唯一的 .

推论2 如果线性方程组 (1) 无解或有两个不同的解, 则它的系数行列式必为零.

推论3 如果齐次线性方程组(2)的系数行列式 $D \neq 0$ 则齐次线性方程组 (2) 没有非零解.

推论4 如果齐次线性方程组 (2) 有非零解, 则它的系数行列式必为零.

上页

下页

返回

例1 用克拉默法则解方程组

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_2 + 4x_4 = 4, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11/6, \\ x_1 - x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 5/6. \end{cases}$$

解

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 67 \neq 0,$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_2 + 4x_4 = 4, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11/6, \\ x_1 - x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 5/6. \end{cases}$$

$$\therefore x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{67/3}{67} = \frac{1}{3}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{0}{67} = 0, \\ x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{67/2}{67} = \frac{1}{2}, \quad x_4 = \frac{D_4}{D} = \frac{67}{67} = 1.$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 0 & 4 \\ 11/6 & 1 & 1 & 1 \\ 5/6 & -1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \frac{67}{3}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 4 \\ 1 & 11/6 & 1 & 1 \\ 1 & 5/6 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 0,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 11/6 & 1 \\ 1 & -1 & 5/6 & 2 \end{vmatrix} = \frac{67}{2}, \quad D_4 = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 11/6 \\ 1 & -1 & -3 & 5/6 \end{vmatrix} = 67,$$

上页

下页

返回

例2 问 λ 取何值时, 齐次方程组

$$\begin{cases} (1-\lambda)x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0, \\ 2x_1 + (3-\lambda)x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0, \end{cases}$$

有非零解?

$$\begin{aligned} \text{解 } D &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 4 \\ 2 & 3-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3+\lambda & 4 \\ 2 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1-\lambda)^3 + (\lambda-3) - 4(1-\lambda) - 2(1-\lambda)(-3+\lambda) \\ &= (1-\lambda)^3 + 2(1-\lambda)^2 + \lambda - 3 = (3-\lambda)((1-\lambda)^2 - 1) \end{aligned}$$

齐次方程组有非零解, 则 $D=0$

所以 $\lambda=0, \lambda=2$ 或 $\lambda=3$ 时齐次方程组有非零解.

上页

下页

返回

克拉默(Cramer)法则小结

1. 用克拉默法则解方程组的两个条件

- (1) 方程个数等于未知量个数;
- (2) 系数行列式不等于零.

2. 克拉默法则建立了线性方程组的解和已知的系数与常数项之间的关系. 它主要适用于理论推导.

3. 为了求解系数行列式等于零或者方程个数不等于未知量个数的线性方程组, 提出了矩阵的概念。

矩阵概念的引入

[illegible]

的解取决于

系数	$a_{ij} (i=1,2,\dots,m, j=1,2,\dots,n),$
常数项	$b_i (i=1,2,\dots,m)$

线性方程组的系数与常数项按原位置可排为

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

对线性方程组的研究
可转化为对这张**矩形
数表**的研究。

上页

下页

[返回](#)

二、矩阵的定义

由 $m \times n$ 个数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 排成的 m 行 n 列的数表

$$\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{array}$$

称为 m 行 n 列矩阵. 简称 $m \times n$ 矩阵. 记作

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

矩阵 A 的
 (m, n) 元

上页

下页

返回

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

简记为 $A = A_{m \times n} = (a_{ij})_{m \times n} = (a_{ij})$.

这 $m \times n$ 个数称为 A 的元素, 简称为元.

元素是实数的矩阵称为**实矩阵**,

元素是复数的矩阵称为**复矩阵**.

例如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ -9 & 6 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 是一个 2×4 实矩阵,

$\begin{pmatrix} 13 & 6 & 2i \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 是一个 3×3 复矩阵, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

是一个 3×1 矩阵,

$(2 \ 3 \ 5 \ 9)$

(4)

是一个 1×4 矩阵,

是一个 1×1 矩阵.

上页

下页

返回

几种特殊矩阵

(1) 行数与列数都等于 n 的矩阵 A ，称为 n 阶矩阵或 n 阶方阵。也可记作 A_n 。

例如 $\begin{pmatrix} 13 & 6 & 2i \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 是一个 3 阶方阵。

(2) 只有一行的矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，称为行矩阵 (或行向量)。

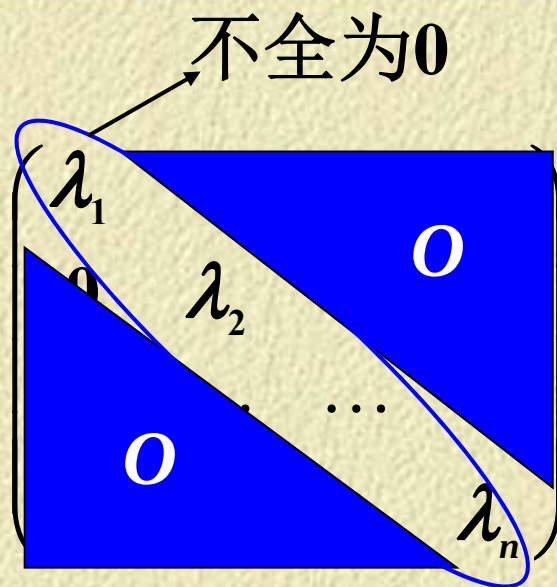
只有一列的矩阵 $B = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ ，称为列矩阵 (或列向量)。

上页

下页

返回

(3) 形如

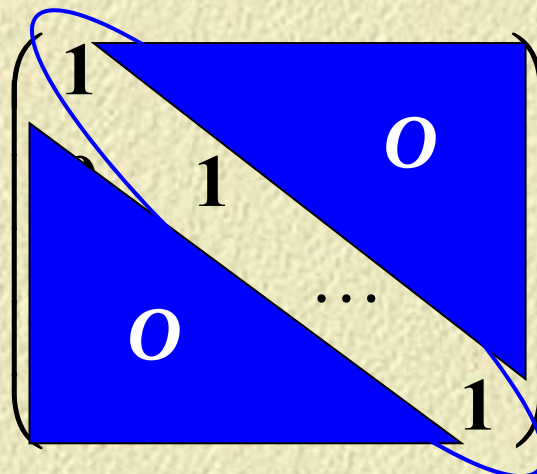


的方阵, 称为**对角矩阵** (或**对角阵**) .

记作 $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$.

特别的, 方阵

$$E = E_n =$$



称为**单位矩阵** (或**单位阵**) .

同型矩阵与矩阵相等的概念

1. 两个矩阵的行数相等, 列数相等时, 称为**同型矩阵**.

例如 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 14 & 3 \\ 8 & 4 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$ 为同型矩阵.

2. 两个矩阵 $A = (a_{ij})$ 与 $B = (b_{ij})$ 为同型矩阵,
并且对应元素相等, 即

$$a_{ij} = b_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n),$$

则称**矩阵A与B相等**, 记作 $A = B$.

上页

下页

返回

(4) 元素全为零的矩阵称为**零矩阵**, $m \times n$ 零矩阵记作 $O_{m \times n}$ 或 O .

例如

$$O_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$O_{1 \times 4} = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0)$$

注意 不同阶数的零矩阵是不相等的.

例如

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0).$$

$$Ax=b$$

矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{a}_{m1} & \mathbf{a}_{m1} & \cdots & \mathbf{a}_{mn} \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

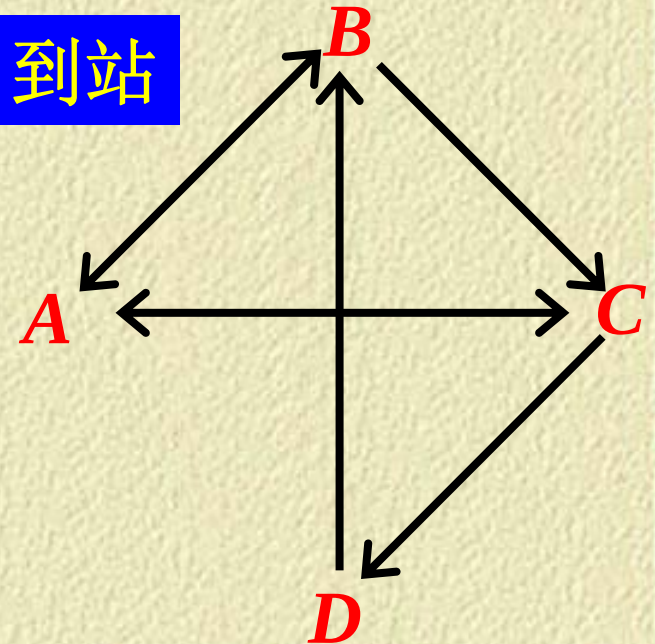
返回

矩阵的应用举例

【例1】 某航空公司在A,B,C,D四城市之间开辟了若干航线,如图所示表示了四城市间的航班图,如果从A到B有航班,则用带箭头的线连接 A 与B。

四城市间的航班图情况常用表格来表示:

	A	B	C	D	到站
A		✓	✓		
B	✓		✓		
C	✓			✓	
D		✓			



发站 其中 ✓ 表示有航班。

上页

下页

返回

为了便于计算，把表中的改成1，空白地方填上0，就得到一个数表：

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>A</i>				
<i>B</i>				
<i>C</i>				
<i>D</i>				

0	1	1	0
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	0	0

这个数表反映了四城市间交通联接情况。

【例2】 某工厂生产4种产品，各产品在生产过程中的生产成本以及各个季度的产量分别由表1和表2给出。

表1

		产品A	产品B	产品C	产品D
消耗	原材料	0.5	0.3	0.7	0.9
	劳动力	0.8	1.5	0.5	0.8
	经营管理	0.3	0.6	0.7	0.5

表2

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
产品A	10000	9000	6000	13000
产品B	9000	1990	12000	9500
产品C	10050	5000	6800	8000
产品D	8900	8000	6000	7800

矩阵与线性变换

【例3】 n 个变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 与 m 个变量 $y_1, y_2, \cdots, y_m$ 之间的关系式

[illegible]

表示一个从变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 到变量 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 的
线性变换.

其中 a_{ij} 为常数.

$$y = Ax$$

线性变换与矩阵之间存在着一一对应关系.

若线性变换为
$$\begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = x_2, \\ \dots\dots\dots \\ y_n = x_n \end{cases}$$
 称之为恒等变换.

$$\begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = x_2, \\ \dots\dots\dots \\ y_n = x_n \end{cases} \xleftrightarrow{\text{对应}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \text{单位阵.}$$

$$y = E x$$

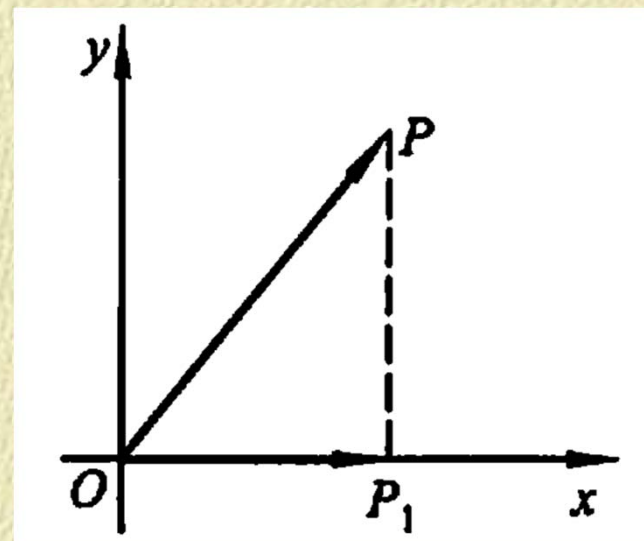
上页

下页

返回

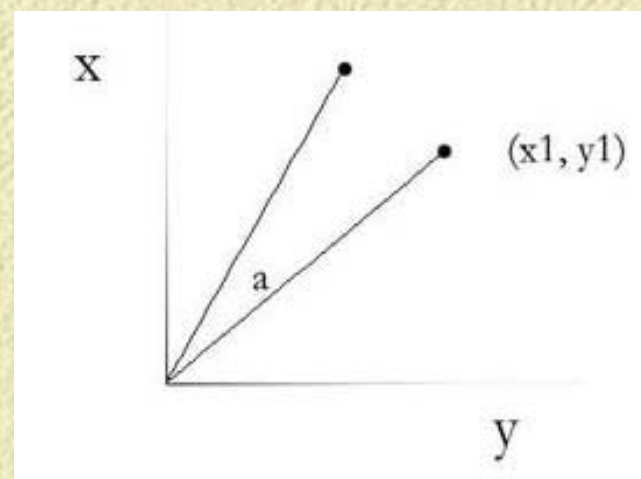
【例4】 投影变换: $\begin{cases} x_1 = x \\ y_1 = 0 \end{cases}$

对应的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$



【例5】 缩放变换: $\begin{cases} x_1 = ax \\ y_1 = by \end{cases}$

对应的矩阵为 $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$



$$y = Ax$$

上页

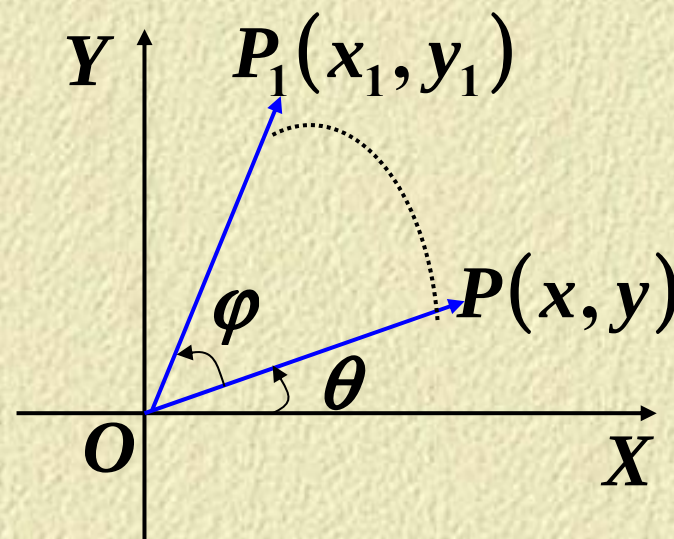
下页

返回

【例6】 旋转变换:

$$\begin{cases} x_1 = \cos \varphi x - \sin \varphi y, \\ y_1 = \sin \varphi x + \cos \varphi y. \end{cases} \xleftrightarrow{\text{对应}} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \mathbf{y} = \mathbf{A} \mathbf{x}$$

这是一个以原点为中心逆时针旋转 φ 角的旋转变换.

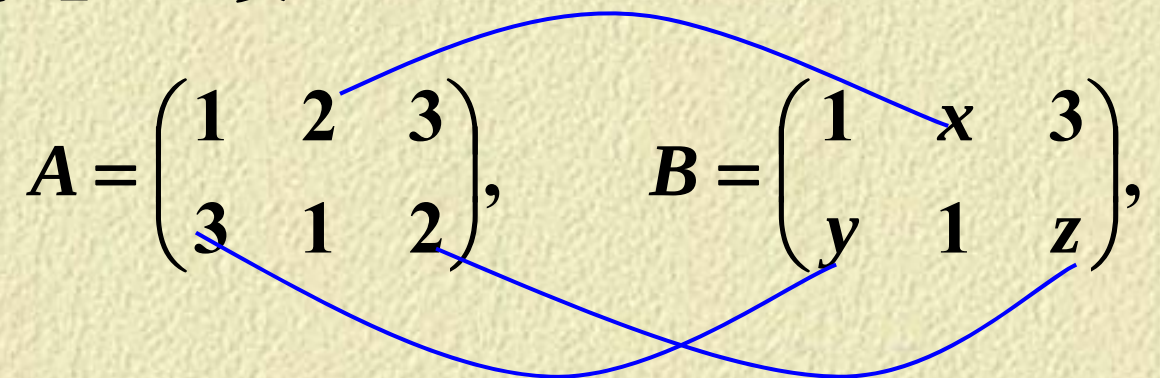


上页

下页

返回

【例7】 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & x & 3 \\ y & 1 & z \end{pmatrix},$$


已知 $A = B$, 求 x, y, z .

解 $\because A = B,$

$$\therefore x = 2, y = 3, z = 2.$$

三、小结

(1) 矩阵的概念 m 行 n 列的一个数表

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

(2) 特殊矩阵

方阵 ($m = n$);

行矩阵与列矩阵; $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$,

单位矩阵; $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$.

对角矩阵;

零矩阵.

$$B = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

思考题

矩阵与行列式的有何区别？

解答

矩阵与行列式有本质的区别，行列式是一个算式，一个数字行列式经过计算可求得其值，而矩阵仅仅是一个数表，它的行数和列数可以不同.

上页

下页

返回

行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

- 行数等于列数
- 共有 n^2 个元素

$$\det(a_{ij})$$

矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- 行数不一定等于列数
- 共有 $m \times n$ 个元素
- 本质上就是一个数表

$$(a_{ij})_{m \times n}$$

上页

下页

返回

作业

• P54 15（克拉默法则）

15. 分别应用克拉默法则和逆矩阵解下列线性方程组：

$$(1) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 2, \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 3; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 + 9x_3 = 5. \end{cases}$$

上页

下页

返回